חישוביות וסיבוכיות

מועד ב'

פתרון לדוגמא

ד"ר ירמיהו מילר , .

סמסטר ב, תשפ"ו'

מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

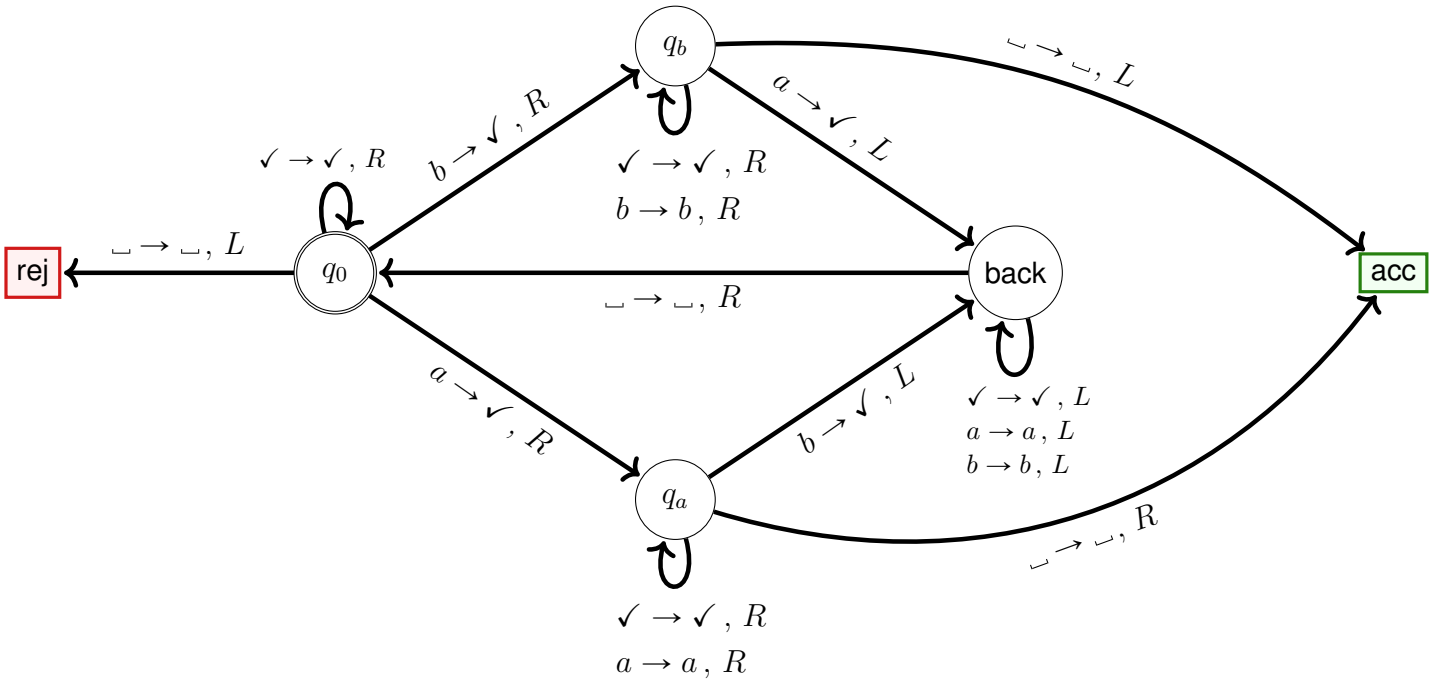
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

פתרונות

שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- q_{rej}.



סעיף ב' (10 נקודות)

$$L = \{w\#w \mid w \in \{0,1\}^*\}$$

שאלה 2: סגירות של שפות כריעות (20 נקודות)

סעיף א'

נוכיח כי לכל שפה L:

$$L \in R \quad \Rightarrow \quad L^* \in R$$

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

כאשר

$$L^* = \left\{ w = w_1 w_2 \cdots w_k \;\middle|\; \forall 1 \leqslant i \leqslant k \;,\; w_i \in L \right\} \;.$$

תהי M מ"ט המכריעה את L.
נבנה מ"ט M^* א"ד המכריעה את L^*.

<u>תאור הבנייה</u>

$M^* =$ **על קלט** w:

1) **אם** $w = \varepsilon$ **אז** M^* **מקבלת.**
2) **אחרת** M^* **בוחרת באופן א"ד חלוקה של** w **ל-** $w = w_1 \cdots w_k$.
3) **לכל** $1 \leqslant i \leqslant k$:

   M^* **מריצה את** M **על** w_i.

   - **אם** M **דוחה את** $w_i \Rightarrow$ M^* **דוחה.**
   - **אחרת חוזרים לשלב 3).**

4) **אם** M **קיבלה את כל המחרוזות** $\{w_i\}$ **אזי** M^* **מקבלת.**

<u>הוכחת נכונות</u>

- **אם** $w \in L^*$
  $\Leftarrow \exists$ **חלוקה** $w = w_1 \cdots w_n$: **לכל** $1 \leqslant i \leqslant n$ $\quad w_i \in L$.
  $\Leftarrow$ **קיים מסלול חישוב שבו** M^* **בוחרת את החלוקה** $w = w_1 \cdots w_n$.
  $\Leftarrow$ **המכונה** M **שמכריעה את** L **תקבל כל מחרוזת** w_i
  $\Leftarrow$ M^* **תקבל.**
- **אם** $w \notin L^*$
  $\Leftarrow \nexists$ **חלוקה** $w = w_1 \cdots w_n$: **לכל** $1 \leqslant i \leqslant n$ $\quad w_i \in L$.
  $\Leftarrow$ **עבור כל חלוקה** $w = w_1 \cdots w_n$ **ש-** M^* **בוחרת, קיים** $1 \leqslant i \leqslant n$: $\quad w_i \notin L$.
  $\Leftarrow$ **בכל מסלול חישוב שבו** M^* **בוחרת את החלוקה** $w = w_1 \cdots w_n$**, קיים** $1 \leqslant i \leqslant n$: $\quad M$ **תדחה** w_i.
  $\Leftarrow$ **בכל מסלול חישוב של** M^* **על** w**,** M^* **תדחה** w.

סעיף ב'

נוכיח כי לכל שלוש שפות $L_1, L_2, L_3 \in RE$ **השרשור** $L_1 \cdot L_2 \cdot L_3 \in RE$.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

תהיינה M_1 מ"ט המקבלת את L_1, M_2 מ"ט המקבלת את L_2, ו- M_3 מ"ט המקבלת את L_3.
נבנה מ"ט א"ד M המקבלת את $L_1 \cdot L_2 \cdot L_3$.

<u>תאור הבנייה</u>

$M =$ על קלט w:

1) M בוחרת באופן א"ד חלוקה של w ל- $w = w_1 w_2 w_3$.
2) M מריצה את M_1 על w_1.

- אם M_1 דוחה $\Leftarrow$ M דוחה.
- אחרת, M מריצה את M_2 על w_2.
- אם M_2 דוחה $\Leftarrow$ M דוחה.
- אחרת, M מריצה את M_3 על w_3 ועונה כמוה.

שאלה 3: אי כריעות (20 נקודות)

סעיף א' (12 נקודות)

<u>פונקצית הרדוקציה:</u>

$$f(x) = \begin{cases} \langle M^*, M, w \rangle & x = \langle M, w \rangle \\ \langle M^*, M_\varnothing, \varepsilon \rangle & x \neq \langle M, w \rangle \end{cases}$$

כאשר

- M^* היא מ"ט שמקבלת כל קלט
- $M_\varnothing$ היא מ"ט שדוחה כל קלט.

<u>נכונת הרדוקציה:</u>

ראשית, f חשיבה כי ניתן לבנות מ"ט שתבדוק האם $x = \langle M, w \rangle$. אם לא, תחזיר קידוד קבוע $\langle M^*, M_\varnothing, \varepsilon \rangle$ ואם כן, תחזיר קידוד $\langle M^*, M, w \rangle$.

נוכיח כי

$$x \in \overline{L_{\text{acc}}} \quad \iff \quad f(x) \in \hat{L} \ .$$

אם $x \in \overline{L_{\text{acc}}}$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

<u>מקרה 1:</u> $x \neq \langle M, w \rangle$ $\Leftarrow$ $f(x) = \langle M^*, M_\varnothing, \varepsilon \rangle$ ו- $\varepsilon \in L(M^*)$ ו- $\varepsilon \notin L(M_\varnothing)$ $\Leftarrow$ $f(x) \in \hat{\bar{L}}$.

<u>מקרה 2:</u> $x = \langle M, w \rangle$ ו- $w \notin L(M)$ $\Leftarrow$ $f(x) = \langle M^*, M, w \rangle$ ו- $w \in L(M^*)$ ו- $w \notin L(M)$

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

$$\Leftarrow \quad f(x) \in \hat{L}.$$

אם $x \notin \overline{L_{\text{acc}}} \quad \Leftarrow \quad w \in L(M)$ **ו-** $x = \langle M, w \rangle \quad \Leftarrow \quad w \in L(M^*)$ **ו-** $f(x) = \langle M^*, M, w \rangle$
$w \notin L(M) \quad \Leftarrow \quad f(x) \notin \hat{L}$.

לסיכום, הוכחנו רדוקציה $\overline{L_{\text{acc}}} \leqslant \hat{L}$, ומכיוון ש- $\overline{L_{\text{acc}}} \notin RE$ ממשפט הרדוקציה מתקיים $\hat{L} \notin RE$.

סעיף ב' (8 נקודות)

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = L_{\text{acc}} \in RE\,, \qquad L_2 = L_{\Sigma^*} \notin RE\,, \qquad L_3 = \overline{L_{\Sigma^*}} \notin RE$$

כאשר $L_{\Sigma^*} = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \Sigma^*\}$ ו- $\overline{L_{\Sigma^*}} = \{\langle M \rangle \mid L(M) \neq \Sigma^*\} \cup \{x \neq \langle M \rangle\}$.

מתקיים:

- $L_1 \leqslant L_2$
- $L_1 \leqslant L_3$

בנוסף, $L_2 \cup L_3 = \Sigma^* \in R$.

אבל לא מתקיים $L_{\text{acc}} \leqslant \Sigma^*$ כי זה סותר את משפט הרדוקציה.

שאלה 4: NP - שלמות (20 נקודות)

סעיף א' (5 נקודות)

הטענה לא נכונה: תהיינה

$$L_1 = L_2 = L_{\text{d}}$$

כאשר $L_{\text{d}} = \{\langle M \rangle \mid \langle M \rangle \notin L(M)\}$.
$L_2 \backslash L_1 = \varnothing \in RE$ אבל, כפי שהוכחנו בכיתה, $L_{\text{d}} \notin RE$, ז"א $L_1 \notin RE$ וגם $L_2 \notin RE$.

סעיף ב' (5 נקודות)

הטענה לא נכונה.

$$L = \{\langle M \rangle \mid L(M) \notin RE\} = \varnothing \in R\,.$$

סעיף ג' (5 נקודות)

הטענה נכונה.

$$L_{\text{halt}} \backslash L_{\text{acc}} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ דוחה את } w\}$$

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

נבנה מ"ט M_L המקבלת את L:

M_L = על קלט x:

1) בודקת האם $x = \langle M, w \rangle$. אם לא ⇐ דוחה.

2) מריצה את M על w.

- אם M מקבלת את w ⇐ M_L דוחה את x.
- אם M דוחה את w ⇐ M_L מקבלת את x.

<u>נכונת הבנייה:</u>

נראה כי $L(M_L) = L$.

- אם $x \in L$ ⇐ $x = \langle M, w \rangle$ ו- M דוחה את w ⇐ M_L מקבלת את x.
- אם $x \notin L$ ⇐ שני מקרים:
  1) $x \neq \langle M, w \rangle$ ⇐ M_L דוחה את x.
  2) $x = \langle M, w \rangle$ ⇐ שני מקרים:
     * M מקבלת את w ⇐ M_L דוחה את x.
     * M לא עוצרת על w ⇐ M_L לא עוצרת על x.

סעיף ד' (5 נקודות)

הטענה נכונה.

- מכיוון ש- B היא NP- שלמה ולכל בעייה $C \in NP$, מתקיים $C \leqslant_P B$.
- מכיוון ש- A היא NP- שלמה, מתקיים $A \in NP$.
- לכן קיימת רדוקציה $A \leqslant_P B$.

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

<u>פונקצית הרדוקציה:</u>

אנחנו נגדיר פונקצית הרדוקציה f שבהינתן זוג $\langle G, k \rangle \in IS$ (הקלט של IS), תיצור $\langle G', k' \rangle \in CLIQUE$, (הקלט של $CLIQUE$), כלומר

$$f(\langle G, k \rangle) = \langle G', k' \rangle \ . \qquad (*1)$$

כך שהתנאי הבא מתקיים:

$$\langle G, k \rangle \in IS \quad \Leftrightarrow \quad \langle G', k' \rangle \in CLIQUE \ . \qquad (*2)$$

הפונקציית הרדוקציה מוגדרת לפי התנאים הבאים:

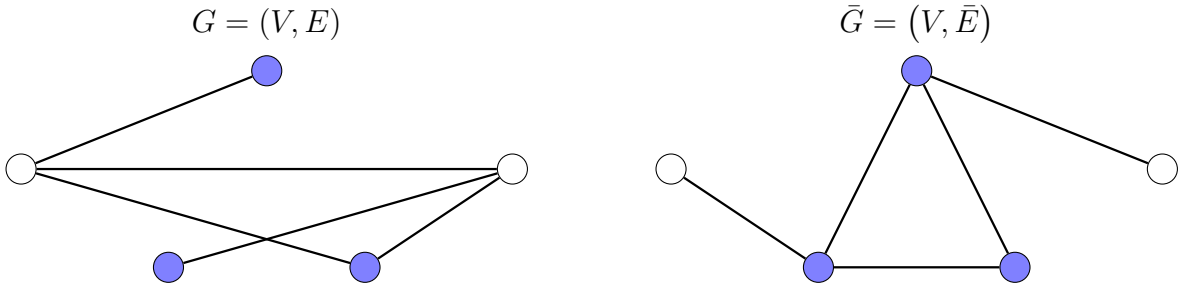
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

1) בהינתן גרף $G=(V,E)$.
אז G' הוא הגרף המשלים $\bar{G}=(V,\bar{E})$, כאשר

$$\bar{E}=\left\{(u_1,u_2)\;\middle|\;(u_1,u_2)\notin E\right\}\ .$$

2) $k'=k$.

כדוגמה: בהינתן הגרף $G=(V,E)$ שמכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל $k=3$. הפונקציית הרדוקציה יוצרת את הגרף $\bar{G}=(V,\bar{E})$ ואת המספר $k'=k=3$, כמתואר בתרשים למטה:



<u>נכונות הרדוקציה</u>

כעת נוכיח שמתקיים: $\langle G',k'\rangle\in CLIQUE \quad\Leftrightarrow\quad \langle G,k\rangle\in IS$.

<u>כיוון $\Leftarrow$</u>

בהינתן גרף $G=(V,E)$ ושלם k.
נניח כי $\langle G,k\rangle\in IS$.

$\Leftarrow$ G מכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל k לפחות.

$\Leftarrow$ G מכיל קבוצה בלתי תלויה S בגודל k.

$\Leftarrow$ אם $u_1,u_2\in S$ אז $(u_1,u_2)\notin E$.
כלומר, כל שני קדקודים ב- S לא מחוברים בצלע של G.

$\Leftarrow$ אם $u_1,u_2\in S$ אז $(u_1,u_2)\in \bar{E}$.
כלומר, כל שני קדקודים ב- S מחוברים בצלע של $\bar{G}$.

$\Leftarrow$ הקבוצה S היא קליקה בגודל k של $\bar{G}$.

$\Leftarrow$ הקבוצה S היא קליקה בגודל $k'=k$ של $G'=\bar{G}$.

$\Leftarrow$ $\langle G',k'\rangle\in CLIQUE$.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

כיוון $\Rightarrow$

בהינתן גרף G' ושלם k'.

נניח כי $\langle G', k' \rangle \in CLIQUE$.

$\Leftarrow \langle \bar{G}, k \rangle \in CLIQUE$ (כי על פי ההגדרה של הפונקציית הרדוקציה, $G' = \bar{G}$ ו- $k' = k$).

$\Leftarrow \bar{G}$ מכיל קליקה בגודל k לפחות.

$\Leftarrow \bar{G}$ מכיל קליקה C בגודל k.

$\Leftarrow$ אם $u_1 \in C$ וגם $u_2 \in C$ אז $(u_1, u_2) \in \bar{E}$.

כלומר, כל שני קדקודים ב- C מחוברים בצלע של $\bar{G}$.

$\Leftarrow$ אם $u_1 \in C$ וגם $u_2 \in C$ אז $(u_1, u_2) \notin E$.

כלומר, כל שני קדקודים ב- C לא מחוברים בצלע של הגרף G.

$\Leftarrow$ הקבוצה C היא קבוצה בלתי תלוייה בגודל k של G.

$\Leftarrow \langle G, k \rangle \in IS$.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים